

INTRODUCCIÓN

¿Por qué es necesario “impulsar fluidos incompresibles”?

La impulsión de fluidos incompresibles es necesaria para darles energía mecánica, básicamente para moverlos (NOTA: los fluidos compresibles podrían recibir energía mecánica y acumularla como energía de presión, sin movimiento, pero en el caso de los incompresibles esto no es posible).

Líquidos son usados día a día por el ser humano para innumerables servicios en cantidades muy grandes. Los líquidos de mayor uso son agua, combustibles líquidos, soluciones acuosas.

Los tenemos que mover, básicamente, porque los tenemos en un lado y los precisamos en otro. En muchos casos los fluidos, se mueven “solos”, por las fuerzas “de la naturaleza” (por ej. por gravedad). Pero en muchos otros si «no hacemos algo» el fluido no irá a donde nosotros queremos.

La importancia de la actividad de impulsión de fluidos queda de manifiesto con los siguientes datos: De acuerdo con el “Hydraulic Institute”, el 5% del total de la energía que consumen las industrias se usa en el bombeo de líquidos. Otro indicador: casi el 20% del total de la demanda mundial de energía eléctrica es para alimentar los sistemas de impulsión.

El principal fluido que se mueve es agua. EL 70% del agua dulce que se mueve es para agricultura. Un 10% para uso doméstico y un 20% para uso industrial.

En la industria el agua también es el líquido de mayor uso, pero también hay otras sustancias al estado líquido que tenemos que impulsar: combustibles, lubricantes, fluidos de proceso (solventes, reactivos,..)

En la lengua castellana los impulsores de fluidos incompresibles también se llaman “bombas” y esa palabra es la que usamos en nuestro lenguaje habitual.

(Noten que en otros idiomas, los impulsores no se llaman igual que los artefactos explosivos: en inglés “pump” y no “bomb”, en italiano “pompa” y no “bomba”, en francés “pompe” y no “bombe”)

Los impulsores de fluidos incompresibles son un equipo muy común en todas las industrias de proceso.

A modo de ejemplo... en una planta industrial donde trabajé teníamos 103 bombas instaladas:

- 35 bombas para agua (5 para obtenerla de pozos, 20 para tratamiento y movimientos internos, 10 para uso en sistema de generación de vapor)
- 11 usadas para la impulsión de efluentes
- 4 para la dosificación de productos químicos
- 43 para la impulsión del fluido de proceso (aceite)
- Otras 10 instaladas de back up.

(Además había muchas otras bombas pequeñas para agua, combustible y lubricantes, que eran parte de equipos de transporte, máquinas de la planta y artefactos de tipo doméstico)

Y el total de personas que trabajaban incluyendo producción, mantenimiento y administrativos eran unas 75.

¿Por qué tenemos que estudiar “BOMBAS”?

El ingeniero puede verse enfrentado a problemas del tipo:

“Tenemos que hacer que un cierto fluido circule por una tubería para ir desde un lugar de la planta a otro, y necesitamos instalar una bomba para que lo impulse”.

Normalmente este tipo de equipos no se fabrican “a medida” sino que uno escoge dentro de una gama muy amplia de equipos disponibles en el mercado que son fabricados de manera estándar por los fabricantes especializados. Enfrentado a este problema, el ingeniero no se dispone a “diseñar” una bomba específica para “su problema” (como sí ocurre con otro tipo de equipamiento de plantas de proceso), sino que selecciona una bomba, dentro de la gran diversidad de bombas existente. En ese proceso de selección, el ingeniero puede ser asesorado por el propio proveedor de bombas, pero normalmente se necesitará tener algún conocimiento en la materia para poder terminar decidiendo qué bomba comprar.

En ocasiones, la selección de la bomba debe hacerse escogiendo entre bombas existentes en la planta (probablemente, de segunda mano), sin información ni asesoramiento de ningún proveedor ni otro técnico. El ingeniero deberá ser capaz de poder evaluar las bombas que se le presentan y poder decidir si alguna es adecuada y en ese caso cuál es la más adecuada.

A la hora de diseñar el sistema fluidodinámico (tuberías, accesorios, instrumentos de medición, etc..) y de los trabajos de montaje, deberán tomarse en cuenta condiciones necesarias para asegurar el mejor funcionamiento de la bomba y del sistema en su conjunto.

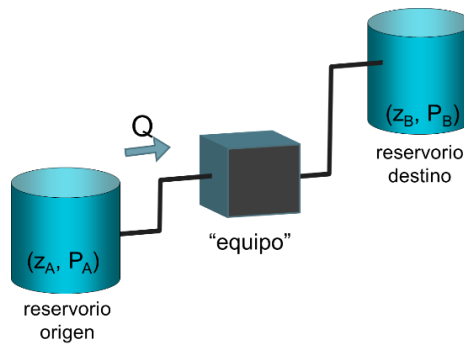
“Existe un sistema en funcionamiento que brinda cierto servicio (un caudal determinado de cierto fluido a cierta presión, etc...) pero de pronto el sistema deja de funcionar o empieza a funcionar de manera inadecuada, y se nos pide nuestra intervención para que “solucionemos” el problema”.

Ante una situación así deberemos ser capaces de diagnosticar el problema, encontrar las causas y solucionarlo. Y para ello, también será conveniente que tengamos cierto dominio del tema Bombas.

Ecuación de BEM ¿Dónde aparece “el impulsor”?

En la planta de procesos, los líquidos tienen que ser transferidos entre equipos en donde se llevan a cabo operaciones unitarias y/o donde se almacenan. Los circuitos fluidodinámicos resultan ser en general “complejos” porque existen derivaciones de tuberías, que alimentan varios tanques o equipos en paralelo, reuniones de caudales de varias fuentes en una sola tubería, se intercalan elementos de protección, de control de flujo, instrumentos de medición, etc...

El siguiente esquema representa de forma simplificada la operación de llevar un líquido por una tubería simple, haciéndolo pasar por un equipo en el que “es utilizado” y finalmente conducido a otro reservorio donde es descargado:



Repasando lo visto en las primeras clases del curso :

BEM expresado en altura de fluido:

$$-\hat{W}_s = \left(P_2/\rho g + z_2 + \frac{u_2^2}{2\alpha g} \right) - \left(P_1/\rho g + z_1 + \frac{u_1^2}{2\alpha g} \right) + \Delta h_f$$

BEM expresado en altura de fluido, presentando la variación Δ entre 1 y 2 para cada tipo de EM :

$$-\hat{W}_s = \Delta P/\rho g + \Delta z + \frac{\Delta u^2}{2\alpha g} + \Delta h_f$$

Δ es el valor de salida menos el valor de entrada

Condiciones de aplicación:

Volumen de control con una sección de entrada y una de salida, perpendiculares al flujo

Fluido incompresible (ρ = no cambia entre la entrada y la salida del VC)

Todas las variables son constantes en cada sección

Como se repasa abajo, cada término representa el cambio de energía (de presión, potencial gravitatoria, cinética y pérdida por fricción) por unidad de peso del fluido, y las unidades resultantes son de longitud.

En general, en vez de energía por unidad de peso o de longitud, se habla de “altura” (tomando en cuenta que el término de cambio de energía potencial gravitatoria por unidad de peso es efectivamente el cambio de altura (física) del fluido entre los puntos en que se efectúa el balance).

Δh_f es el término de pérdida de energía por fricción (se habla de “pérdida de carga” cuando se refiere a una caída de presión al pasar por el equipo en régimen estacionario, pero el uso de la expresión “pérdida de carga” se extiende también a los casos en que se exprese en otras unidades (como en este caso, en unidades de altura).

En las plantas de proceso, los equipos se diseñan de forma tal que en general los valores de pérdida de carga de los fluidos al pasar por ellos quedan entre ciertos rangos:

Equipo	Condiciones	Caída de presión típica
Reactor fase gaseosa	En general	< 10% presión de entrada
	Reactor de lecho fijo	0,5 – 1 bar
	Reactor de lecho fluidizado	0,02 – 0,1 bar
Intercambiadores de calor	Para líquidos	0,35 – 0,7 bar
	Para gases (P > 10 bar)	del orden de 1 bar
	Gases (condiciones de vacío)	0,01 bar
Tuberías	Depende de L/D, accesorios, ...	hemos visto cómo estimarla

Fuente: “Chemical Process, Design and Integration”, Robin Smith

Breve repaso:

Si $-W_s$ es el trabajo mecánico recibido por una masa m de fluido, su cambio de energía mecánica es $-W_s$ (UNIDADES: $M L^2 T^{-2}$)

La potencia instantánea recibida, $P(t)$, es $-dW_s/dt$, y si el proceso es en régimen estacionario, entonces la potencia P es constante e igual a $-W_s/\Delta t$ (UNIDADES: $M L^2 T^{-3}$)

El trabajo recibido por unidad de volumen de fluido es $-W_s/V$, (UNIDADES: $M L^{-1} T^{-2}$)

En condiciones estacionarias, es igual a $P \Delta t / (Q \Delta t)$, o sea, P/Q (UNIDADES: $L^2 T^{-2}$)

El trabajo recibido por unidad de masa de fluido es $-W_s/m$, pero $m = V \rho$, por lo que $E/m = E/(V\rho)$

En condiciones estacionarias, es igual a $P \Delta t / (Q \rho \Delta t)$, o sea, $P/(Q\rho)$ (UNIDADES: $L^2 T^{-2}$)

El trabajo recibido por unidad de peso de fluido ($-W_s$) es $-W_s/(mg)$, en condiciones estacionarias es igual a $P/(Q\rho g)$ (UNIDADES: L). La llamamos “altura”.

Si resulta que $W_s > 0$, entonces el trabajo neto fue efectuado por fluido sobre el entorno y el proceso es el de una máquina que obtiene energía del fluido (por ej. una turbina).

Si resulta que $W_s < 0$, entonces el trabajo fue efectivamente efectuado por el entorno sobre el fluido y el proceso es el de un equipo que impulsa al fluido (por ej. un impulsor). Este es el trabajo que debe realizar “la bomba” sobre el fluido para poder mantenerlo moviéndose en el circuito fluidodinámico en cuestión.

ELEMENTOS RELEVANTES A TENER EN CUENTA EN LA

IMPULSION DE FLUIDOS INCOMPRESIBLES

En nuestra lengua, la acción de impulsar a un fluido para que escurra por una conducción se llama comúnmente “bombear” y los impulsores para tal uso se llaman “bombas”.

CAUDAL Y ALTURA

Siendo que el objeto de la bomba es impulsar un fluido por una conducción cerrada, el caudal de bombeo y la altura que da la bomba son dos de sus propiedades fundamentales.

CAUDAL

¿cuál es el caudal al que puede bombear?

Por ejemplo, para riego en agricultura, o para suministro de agua en centrales térmicas o centrales nucleares, se puede precisar un caudal uniforme e ininterrumpido de varios miles de metros cúbicos por hora.

(La bomba más grande del mundo ¿?: <https://www.youtube.com/watch?v=ED2zycvzDus>)

Para dosificar reactivos en un instrumento de laboratorio puede requerirse un caudal controlado uniforme y continuo de unos pocos mililitros por hora. Ver por ejemplo: <https://www.directindustry.es/prod/takasago-fluidic-systems/product-7120-397174.html>

(La bomba más chica del mundo ¿?: <https://gopps.com/worlds-smallest-nanomotor/>)

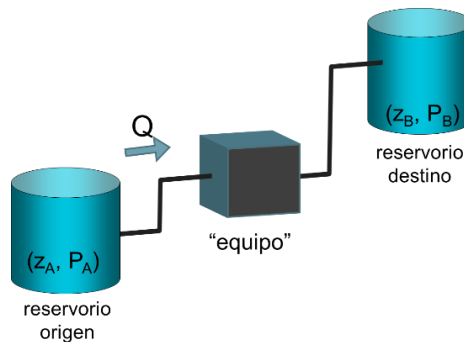
Desde luego, estos son casos extremos, y en general en las plantas de proceso los caudales no son ni tan altos ni tan bajos... pero está claro que hay una gama muy grande de requerimientos de caudal y será crítico saber cuál es la capacidad de la bomba para bombear el caudal requerido.

¿La bomba puede trabajar en régimen estacionario con flujo uniforme y caudal constante en el tiempo?

Para muchas aplicaciones es deseable que a condiciones del sistema invariables el caudal del fluido bombeado sea también invariable en el tiempo. Veremos que hay bombas que en ningún caso pueden mantener un caudal independiente del tiempo sino que dan caudales variables, y en el mejor de los casos, esas variaciones son cíclicas con un período constante (lo que se llama “flujo pulsante”). Ver por ejemplo: <https://youtu.be/9sD2kam0Mhk>

¿El caudal que da la bomba depende sólo de la bomba o también de las condiciones del sistema?

Consideremos de nuevo el esquema



Considere que la presión P_A es atmosférica, pero que la presión P_B es 2 bar. Siendo que hay que aumentar la presión, aumentar la altura y vencer la pérdida de carga, está claro que para sostener un caudal Q hay que hacerle trabajo al fluido y para eso ponemos una bomba.

Supongamos que la bomba que pusimos permite hacer circular el fluido al caudal Q requerido y viene trabajando bien desde hace tiempo.

Considere ahora que la presión P_B cambia y en vez de 2 bar, ahora es 4 bar. Ahora se necesita más trabajo mecánico para que el fluido escurra y pueda “entrar” al tanque B a esa nueva presión. ¿Qué cree Ud que pasará con la bomba? ¿Podrá impulsar el mismo caudal Q que antes?

Intuitivamente uno podría pensar que si hay que hacer mucha más fuerza entonces el caudal va a ser menor. Me imagino yo teniendo que hacer fuerza, conseguir que el fluido escurra a pesar de los 2 bar en contra, y que después de llegar a un caudal Q me suban la presión a 4 bar!!! Obviamente, ahora tendré que hacer muchísima más fuerza, y si “en el mejor de los casos” pudiera seguir empujando para que el fluido avance, imagino que lo podría hacer pero a una menor velocidad.

Bien, con las bombas, la respuesta es “depende” de la bomba. Hay bombas para las que dentro de ciertos límites el caudal no depende de la presión contra la cual bombean (a menos que sea tan alta que los materiales no resistan y se rompa algo, claro). Un caso extremo sería aquél en el que la bomba impulsa un caudal fijo independiente de las condiciones del sistema. Algunos citan esta conducta como “de desplazamiento positivo”. Ciertas bombas tienen un comportamiento que se aproxima muchísimo a este caso.

Para otras bombas, el caudal que impulsan dependen de condiciones del sistema (y en situaciones como la del ejemplo de arriba, la bomba no pueden sostener el mismo caudal Q sino a lo sumo pueden bombear pero a un caudal menor).

CARGA, ALTURA O SALTO DE PRESIÓN

Usando el mismo ejemplo del riego, es posible que el agua a usar se tome de un reservorio (rio, lago) a unos muy pocos metros por debajo del nivel del punto en el que se debe alimentar el agua, que se usen tuberías de diámetro generoso que no provoquen pérdidas de carga importante, y en definitiva no se requiera que la bomba efectúe mucho trabajo por unidad de masa (o de peso)- en definitiva, se requiera poca “altura”.

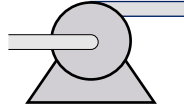
En otras ocasiones, cuando hay que extraer el agua de un pozo profundo, el cambio de altura entre la toma y la descarga puede ser de centenares de metros.

En las plantas de proceso, muchas veces es necesario impulsar el fluido para forzarlo a entrar a un equipo que está a alta presión.

La altura (o el ΔP) que “da” la bomba, es también una propiedad importantísima a tener en cuenta.

DEFINICION DE CARGA/ALTURTA TOTAL

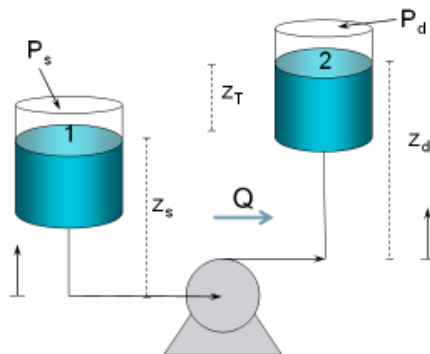
En los dibujos que sigue, la bomba se representará así.



La tubería que llega al centro es la tubería por donde el fluido entra a la bomba (succión o admisión), y la que está arriba tangencial es la tubería por donde el fluido sale de la bomba (descarga)

Carga/altura total, H

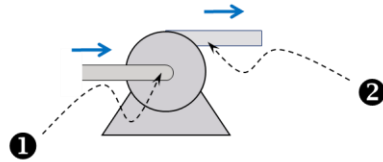
Energía útil que cede la bomba al fluido para que escurra, expresada en unidades de altura



El Balance de Energía Mecánica entre 1 y 2 viene dado por

$$\frac{u_2^2}{2 \alpha g} - \frac{u_1^2}{2 \alpha g} + z_2 - z_1 + \frac{P_d}{\rho g} - \frac{P_s}{\rho g} + \Delta h_{F,1 \rightarrow 2} = H$$

Si consideramos los puntos (1) y (2) como la entrada a la bomba (centro eje) y la salida de la bomba (centro-eje) respectivamente, entonces haciendo un B.E.M.:



$$\left(\frac{u_2^2}{2 \alpha g} + \frac{P_2}{\rho g} \right) - \left(\frac{u_1^2}{2 \alpha g} + \frac{P_1}{\rho g} \right) = -W_s - \Delta h_{F,bomba}$$



 H

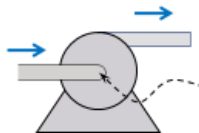
Por otro lado, la diferencia entre las energías cinéticas en 1 y 2, es normalmente despreciable frente a la diferencia entre los términos de presión por lo que:

$$H \approx \frac{P_2 - P_1}{\rho g}$$

DEFINICIONES DE h_s y h_d

Carga/altura de succión, h_s

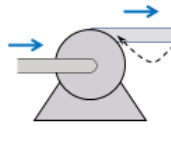
Es la **presión de impacto**, generalmente manométrica, disponible a la **entrada** del impulsor, reducida al centro-eje del orificio de entrada expresada en altura de fluido.



$$h_s \equiv \frac{P}{\rho g} + \frac{u^2}{2 \alpha g}$$

Carga/altura de descarga, h_d

Es la **presión de impacto** (generalmente manométrica) a la **salida** del impulsor, reducida al centro-eje del orificio de salida expresada en altura de fluido.


$$h_d \equiv \frac{P}{\rho g} + \frac{u^2}{2 \alpha g}$$

CURVA CARACTERISTICA DE LA BOMBA - RELACION H vs Q

H y Q

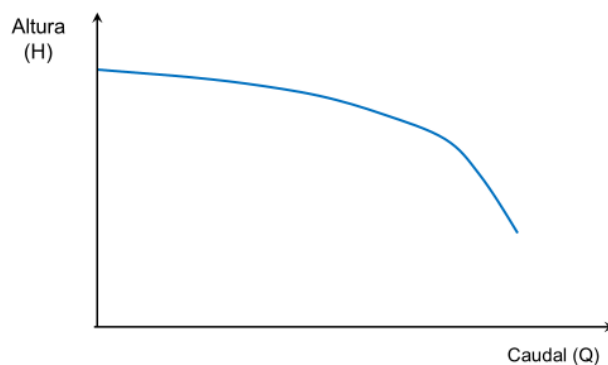
En general las bombas no dan una altura (H) fija.

La altura total (H) y el caudal (Q) pueden adoptar distintos valores, pero en general existe una relación entre ambos.

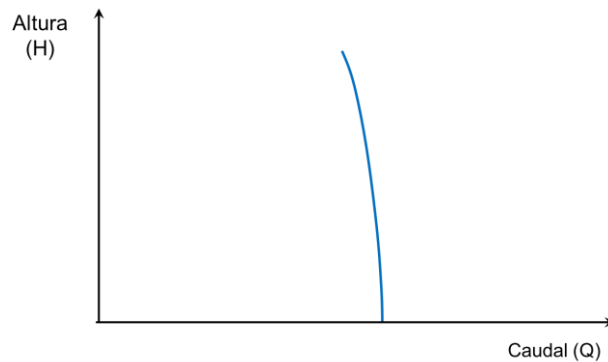
El gráfico que relaciona la altura total (H) que da la bomba con el caudal (Q) que impulse se conoce como "Curva característica de la bomba"

Curva Característica de la bomba

Tipo de curva de un bomba centrífuga



Tipo de curva de un bomba de desplazamiento positivo

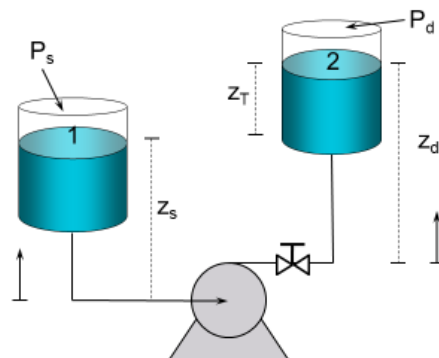


La “curva característica de la bomba” es, como lo indica su nombre, una propiedad que caracteriza a cada bomba. O dicho de otra manera: cada bomba tiene su propia curva característica

CURVA DEL SISTEMA Y PUNTO DE OPERACIÓN

CURVA DEL SISTEMA

Consideremos el siguiente sistema



Haciendo el B.E.M entre 1 y 2...

$$H = z_T + \frac{P_d - P_s}{\rho g} + \Delta h_F + \left(\frac{u_2^2}{2 \alpha g} \right) - \left(\frac{u_1^2}{2 \alpha g} \right)$$

Siendo que los puntos 1 y 2 son en superficies extendidas, es de esperar que las velocidades allí sean pequeñas por lo que los términos al cuadrado (y más aún, la diferencia de los términos) sean despreciables frente al H de la bomba.

$$H = z_T + \frac{P_d - P_s}{\rho g} + \Delta h_F$$

$$H = z_T + \frac{P_d - P_s}{\rho g} + \left(f \frac{L}{D} + \sum K \right) \frac{u^2}{2g}$$

Como:

$$Q = \frac{\pi D^2}{4} u$$

$$H = z_T + \frac{P_d - P_s}{\rho g} + \left(f \frac{L}{D} + \sum K \right) \frac{8}{g \pi^2 D^4} Q^2$$

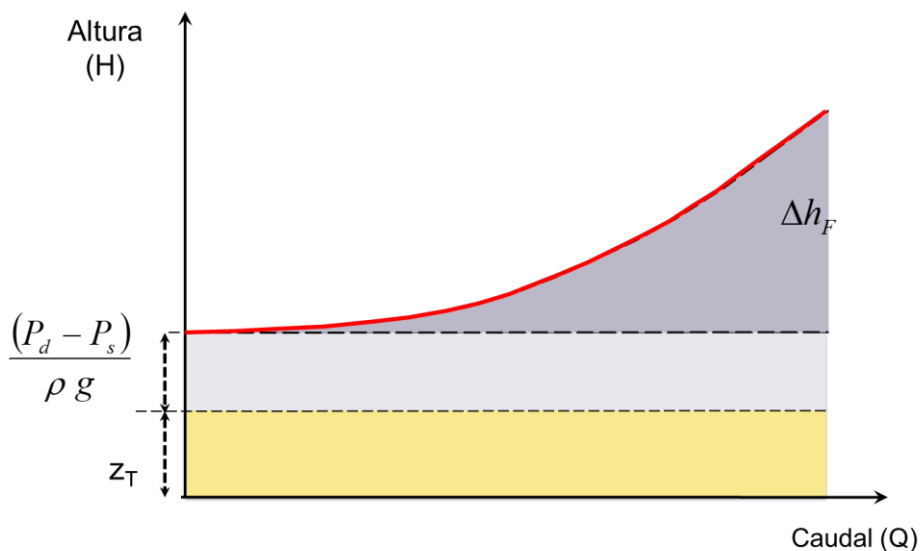
Si el factor f es constante:

$$H = z_T + \frac{P_d - P_s}{\rho g} + cte Q^2$$

H es la altura requerida para que el sistema pueda operar con caudal Q .

Esta función H vs Q para el sistema se conoce como **Curva del Sistema**

El sistema tiene las presiones, la densidad y z_T constantes por lo que la dependencia de H como función de Q (curva del sistema) es del tipo $y = a + b x^2$



Al graficar se asumió que $z_T > 0$ y que $P_d > P_s$, pero esto depende del sistema y eventualmente alguno de los términos o ambos podrían ser negativos.

A su vez, el factor por el que se multiplica Q^2 depende de f , L , D , y los K de los accesorios (en definitiva, de parámetros que afectan la pérdida de carga). Cuanto mayor es la pérdida de carga ($> f$, $> L$, $< D$, $> K$) más “empinada” será la parábola.

De todas maneras, en cualquier caso, la curva del sistema tendrá un comportamiento de parábola con concavidad positiva y pendiente 0 en el origen.

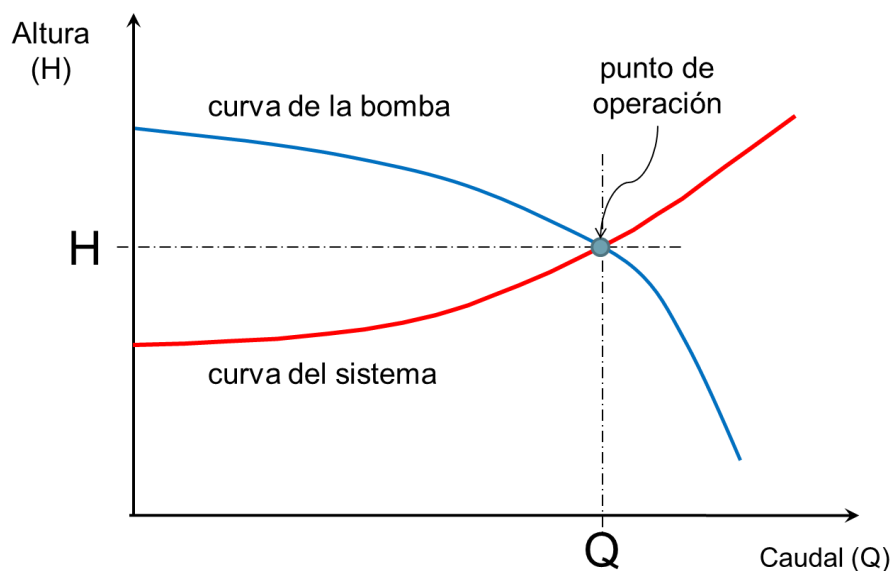
PUNTO DE OPERACIÓN

Para la bomba se cumple que $H_{\text{bomba}} = f(Q)$ (donde f es la función que representa la curva característica de la bomba)

Para el sistema se cumple que $H_{\text{requerido}} = g(Q)$ (donde g es la función que representa la curva del sistema)

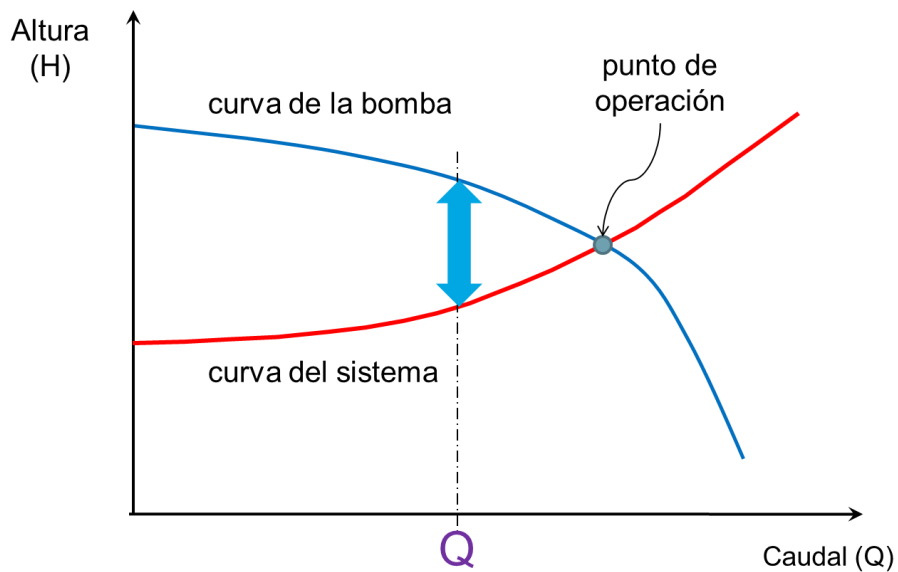
Cuando la bomba está operando, el fluido escurre con un caudal Q , y la H que da la bomba (H_{bomba}) es igual a la $H_{\text{requerida}}$ del sistema. En definitiva el caudal Q es tal que $f(Q) = g(Q)$.

Gráficamente, se puede encontrar el caudal de operación como la intersección de las dos curvas. Consideremos el caso en que la bomba sea una bomba centrífuga con una curva característica como la vista arriba



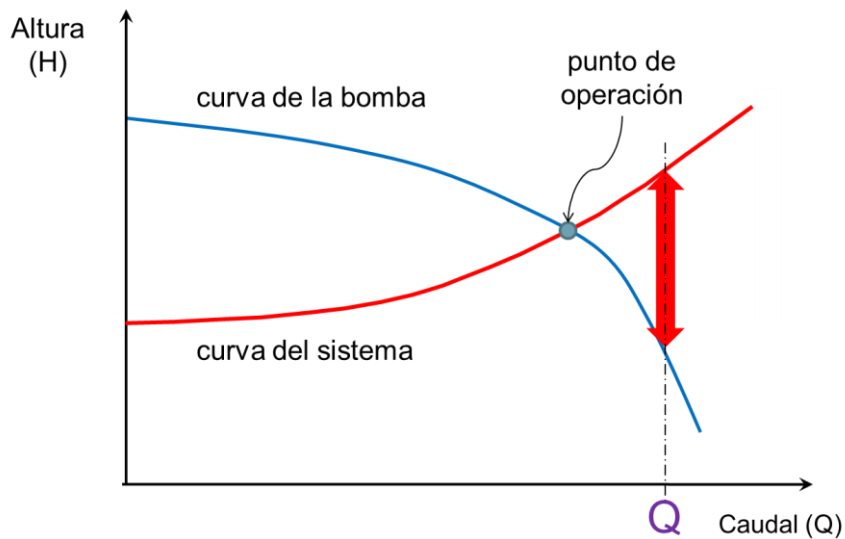
El punto de intersección es el **Punto de Operación**

Si por cualquier eventualidad, el caudal en un momento dado fuera menor al de operación...



... el H que daría la bomba sería superior al requerido por el sistema para ese caudal. Ese “exceso” de energía aportado por la bomba provocaría una aceleración del fluido, aumento de Q, hasta que el Q llegara nuevamente al valor de equilibrio.

Similarmemente, si por cualquier eventualidad, en algún momento el caudal fuera superior al de equilibrio...



... el H entregado por la bomba sería inferior al requerido por el sistema para sostener ese caudal, y en consecuencia el fluido se desaceleraría (se frenaría), el Q bajaría hasta volver otra vez al punto de equilibrio.

NOTA: En los dos ejemplos anteriores, esas transiciones entre los puntos de “desequilibrio” y el “punto de operación” son estados transitorios que muy rápidamente evolucionan hacia el punto de equilibrio.

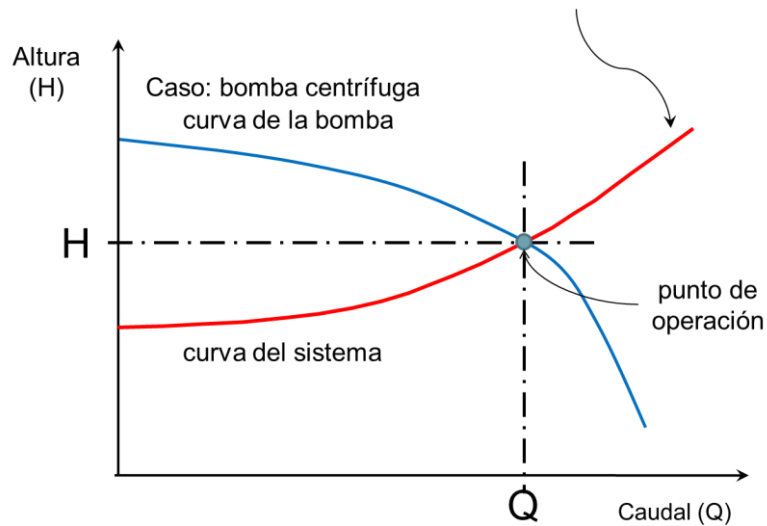
Efectos de cambios en el sistema sobre el punto de operación

Ejemplificaremos con el siguiente ejercicio.

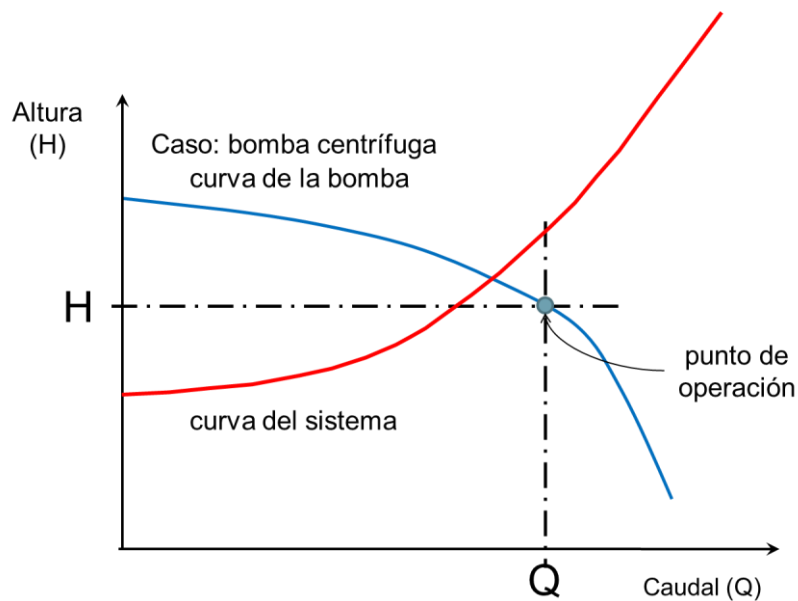
Supongamos que el sistema visto arriba está trabajando en el punto de operación y que de pronto alguien cierra un poco la válvula (que está dibujada después de la bomba). ¿Qué efecto tiene sobre el caudal?

El cierre de la válvula aumentará el K de la válvula, y esto afectará la constante por la cual va multiplicado Q^2

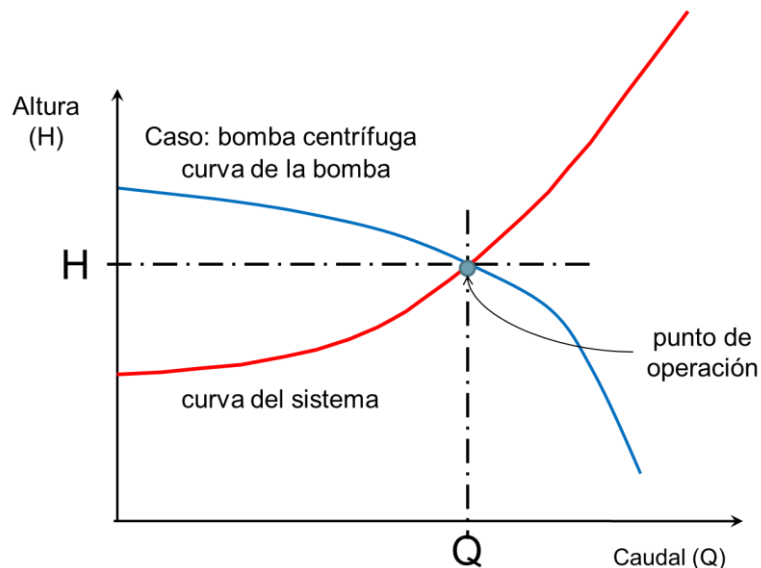
$$H = z_T + \frac{P_d - P_s}{\rho g} + \left(f \frac{L}{D} + \sum K \right) \frac{8}{g \pi^2 D^4} Q^2$$



La parábola (curva del sistema) se “empinará” un poco...



Y el sistema quedaría en desequilibrio, el Q deberá bajar hasta llegar al nuevo punto de equilibrio.



El resultado parece ser bastante intuitivo: si cerramos un poco la válvula, estaremos restringiendo el flujo, y disminuirá el caudal. Al mismo tiempo, aumentará un poco la altura que entregue la bomba.

Más allá de lo intuitivo que pueda parecer, véase que el efecto del cierre de la válvula depende de cómo sea la curva de la bomba. Vea la pregunta 5.

CAVITACIÓN, NPSH Y CUIDADOS PARA EVITAR LA CAVITACIÓN

Cavitación

La cavitación es un fenómeno que ocurre cuando hay una disminución local de presión que produce vaporización parcial del fluido y que es indeseable pues puede producir:

- flujo inestable (oscilaciones en el flujo),
- pérdida en eficiencia
- daño mecánico: erosión localizada muy intensa

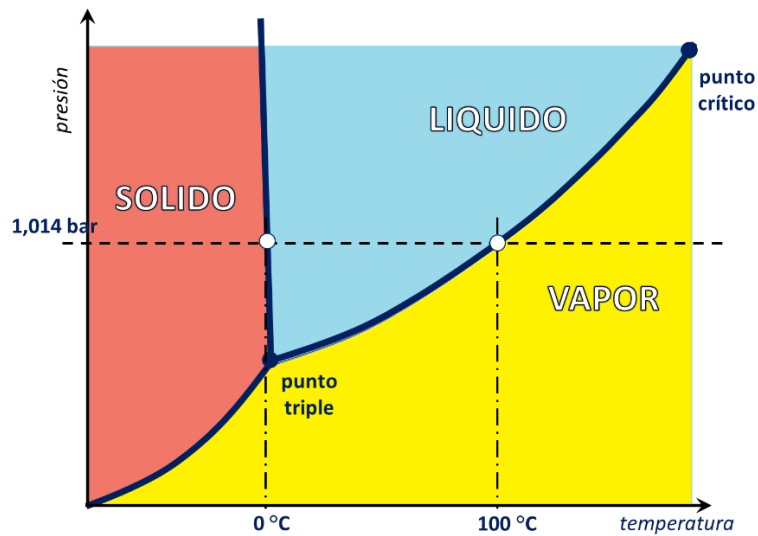
(además de vibraciones y ruido).

Seguramente las vibraciones y el ruido pueden ser el síntoma que “se ve” primero, pero lo más grave es que el sistema trabaja mal y la erosión lo termina rompiendo.

A los efectos de explicar el fenómeno tomaremos como ejemplo el caso del agua. (Ejemplo que viene al caso pues el agua es por lejos el líquido más usado y por tanto, más bombeado).

En la frase anterior hay una aseveración que podría ser objeto de reprobación: “que el agua es el líquido más usado”... No porque sea “el más usado” sino porque sea “un líquido”. El agua es un líquido en determinadas condiciones de P y T. Quienes viven en países fríos saben que los sistemas que usan agua pueden congelarse en invierno y en esas condiciones el agua no será un líquido sino un sólido. También el agua deja de ser un líquido si la temperatura es muy alta. Si bien no hay lugar de la tierra donde el ser humano viva por encima de la temperatura de ebullición del agua, en las plantas industriales, se usa mucha agua a temperaturas por encima de su punto de ebullición. Demás está decir que si el agua no es líquido, no se puede bombear con impulsores de fluidos incompresibles (bombas).

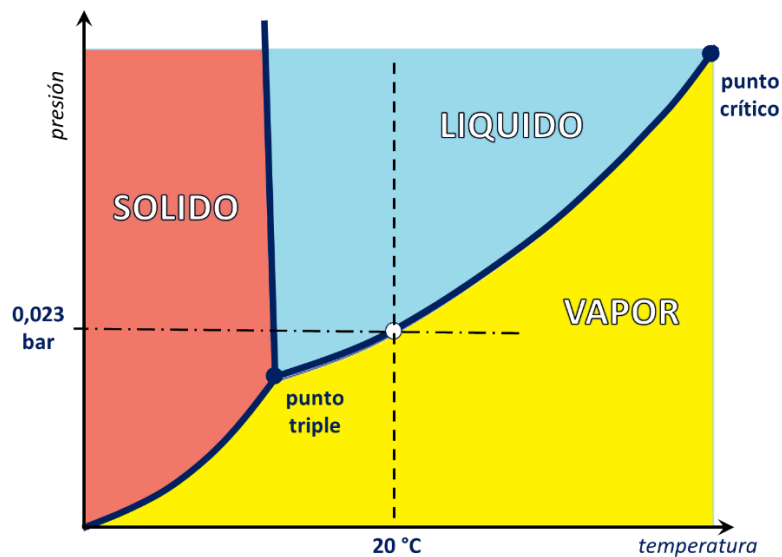
El siguiente es el diagrama de fases del agua:



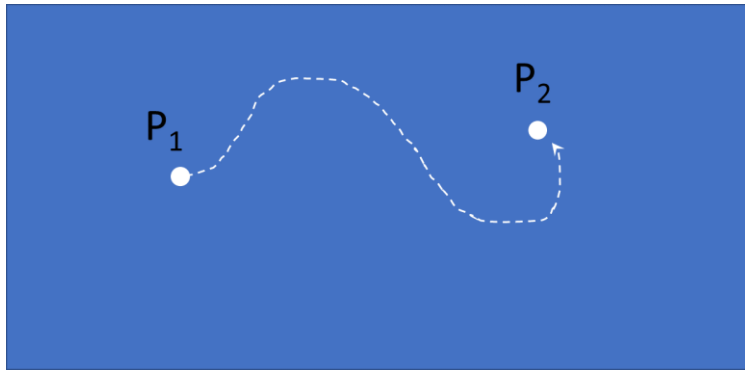
La línea punteada a 1,014 bar muestra que a presión atmosférica el agua puede estar líquida entre 0 y 100 °C. Si la temperatura del agua aumentara por encima de 100 °C pasaría a vapor.

Ahora bien, la vaporización del agua puede ocurrir por variaciones de T (a cierta presión) o por variaciones de P (a cierta temperatura), o por variaciones de ambas (T y P) en la medida que pasemos de la región celeste a la región amarilla.

En la siguiente figura la línea punteada representa la isoterma a 20 °C. Si el agua a esa temperatura baja su presión por debajo de 0,023 bar, entonces ebullición.



Imaginemos ahora una "gotita" de agua en medio de un torrente que se mueve dentro de un sistema (podría ser una tubería por donde circula agua, o el interior de una bomba, o el interior de un tanque donde el agua es agitada, etc...). En la figura que sigue se representa una pequeña porción del fluido que llamaremos "gotita" (y que diferenciamos del resto del fluido pintándolas de blanco). Al cabo de un tiempo, esa gotita se mueve dentro del sistema pasando de una zona donde la presión estática es P_1 a otra donde la presión estática es P_2 .



Si la presión P_2 fuera inferior a la presión a la cual el agua hierve a su temperatura, entonces esa gotita se evaporaría (se formaría una burbuja de vapor).

¿Es posible que una porción de fluido ("gotita") pueda moverse dentro del seno del líquido de tal forma que su presión baje más que su temperatura como para que se produzca el cambio de fase?. La respuesta es sí.

En lugares del sistema donde el fluido resulta acelerado, el incremento en energía cinética se consigue a expensas de energía de presión y la presión baja. Esto pasa cuando el fluido pasa por espacios muy pequeños (constricciones - por ej. válvulas casi cerradas-, pequeños orificios o reducciones de sección importante) o cuando el fluido es arrastrado por piezas móviles que se mueven a muy alta velocidad (por ej. las hélices de un barco en el mar, las hélices de un agitador en un tanque, el rotor de una bomba,...).

Vean el siguiente video: <https://youtu.be/U-uUYCFDTrc>

¿Qué ocurre cuando una "gotita" del fluido se evapora?. Donde había una "gotita" aparece una "burbuja" de vapor. Pero la burbuja ocupa muchísimo más volumen que la "gotita" que la generó.

Volviendo al ejemplo del agua a 20°C , una burbuja formada a $P = 0,023$ bar ocupa un volumen 58.000 veces mayor que el del agua líquida que la generó.

De todas maneras, el "problema" no es cuando se forma la burbuja, sino cuando esa burbuja llega a una zona de mayor presión y vuelve a condensar. En ese instante, la burbuja implota. La reducción de volumen (58.000 veces) es muy brusca y provoca aceleraciones localizadas de microgotas del líquido que circundaba la burbuja que se mueven a altísima velocidad.. Y aunque se muevan muy pequeñas distancias porque son "frenadas" por el líquido que circunda, si en su camino esas micro eyecciones de líquido a grandes velocidades chocan contra alguna superficie sólida la erosionan..

Las siguientes son fotos de partes de una bomba que han sufrido erosión por cavitación.



Tenemos que evitar que ocurra cavitación!.

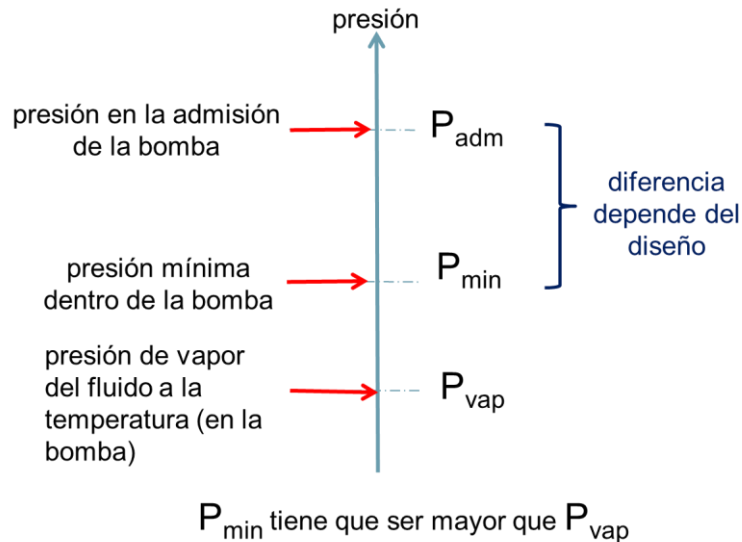
Para evitar este fenómeno adverso tenemos que evitar que existan zonas del sistema donde la presión estática alcance valores por debajo de la presión a la cual el fluido se evapora. Esto depende de la distribución de presiones estáticas dentro del sistema y de la temperatura del fluido (pues la presión de vaporización depende de la temperatura del fluido)

Supongamos que tenemos un sistema sencillo (por ejemplo, flujo en estado estacionario a través de una constricción), de forma tal que por medio ecuaciones pudiéramos determinar la distribución de velocidades en cada sección de la tubería y la distribución de las presiones. Si eso fuera posible, podríamos también determinar cuál es el valor mínimo de la presión estática en el sistema para cada caudal de trabajo. Podríamos así saber cuál es el caudal máximo que podríamos manejar dependiendo de la temperatura del fluido para que no ocurra evaporación localizada y por ende, cavitación.

Para el caso de sistemas más complejos, por ejemplo una bomba, no es posible determinar la presión estática mínima dentro del sistema por simple cálculo y los fabricantes recurren a determinaciones experimentales. Uno podría pensar que si la bomba es un impulsor del fluido que “aumenta” la presión de este entre la entrada y la salida, entonces la presión mínima a la que se ve sometido el líquido es la presión en la admisión. Sin embargo, esto no es así. Dentro de la bomba hay zonas donde la presión es incluso inferior a la presión de admisión (esto ocurre pues dentro de la bomba hay pérdidas de carga debido a rozamiento, y zonas de altísimas velocidades debido a las piezas que se mueven en el interior, y ambos tipos de eventos dan lugar a caídas de presión que pueden circunstancialmente reducir la presión de ciertas porciones del fluido que ingresa a la bomba por debajo de la presión de admisión antes de que la propia bomba provoque el aumento definitivo de la presión hasta la presión de salida.

NPSH ó ANPA

El siguiente gráfico representa lo dicho anteriormente. Por un lado tenemos la presión en la admisión de la bomba (que debe ser superior a la presión de vapor pues de lo contrario el fluido entraría en ebullición ya al entrar en la bomba). Sin embargo, la presión mínima dentro de la bomba es aún menor que la presión en la admisión (y esta, también debe ser mayor que la presión de vapor para que no ocurra cavitación).



En la planta, cuando usamos la bomba, podemos conocer la presión en la admisión, P_{adm} (podemos por ejemplo colocar un manómetro a la entrada de la bomba) y podemos conocer la presión de vapor, P_{vap} (si por ejemplo medimos la temperatura del fluido y conocemos sus propiedades termodinámicas – curva PT-), pero no podemos “medir” la presión mínima que ocurre en algún lugar que tampoco conocemos en el interior de la bomba.

El fabricante sin embargo, puede hacer suficiente cantidad de pruebas con su equipo como para establecer cuál es la relación entre la presión de admisión y la presión mínima. A esa diferencia se le llama **carga (o altura, dependiendo de las unidades usadas) neta positiva de succión/o de admisión** (en inglés se usa la sigla NPSH, en castellano, ANPA). Cuando el fabricante ofrece sus diseños de bomba, informa cuál es el ANPA (en diferentes condiciones de trabajo).

En general el ANPA de la bomba varía con el caudal al cual trabaja la bomba. Cuanto mayor es el caudal, tanto la caída de presión por rozamiento como las velocidades puntuales en el interior de la bomba aumentan y por tanto la caída de presión desde la admisión hasta el valor mínimo, aumenta. Por eso, a mayor caudal en general el ANPA es mayor.

Al usar la bomba, tenemos que asegurar que la presión en la admisión sea superior a la presión de vapor por una diferencia superior al ANPA. O, dicho de otra manera, que

$$P_{adm} > P_{vap} + \text{ANPA}$$

Carga (altura) neta de succión positiva

Se define como la **carga neta de succión** (*presión absoluta*) (h_s) menos la **presión de vapor** del fluido (h_{vap}) a la temperatura de admisión, expresada en altura de fluido.

Siglas utilizadas:

NPSH (Net Positive Suction Head)

ANPA (Altura Neta Positiva en la Admisión)

Cuando tenemos una bomba instalada o estamos pensando en instalar una bomba en un sistema, podemos conocer o estimar cuál será la presión en la admisión de la bomba (P_{adm}), cuál la temperatura del fluido, y (propiedades termodinámicas mediante) cuál será la presión de vapor del mismo (P_{vap}). Luego, por diferencia podemos saber cuál debería ser el ANPA o NPSH máximo de la bomba a instalar para asegurar que no habrá condiciones para cavitación.

NPSH o ANPA disponible, es la diferencia entre presión de admisión y presión de vapor del líquido en las condiciones de trabajo de la bomba. La presión de vapor depende de la composición del fluido y de su temperatura. La presión de admisión depende de las demás propiedades y variables fluidodinámicas del circuito.

NPSH disponible ($NPSH_D$)

Es el NPSH del sistema bajo las condiciones de flujo y temperaturas de trabajo, que con flujo en estado estacionario es:

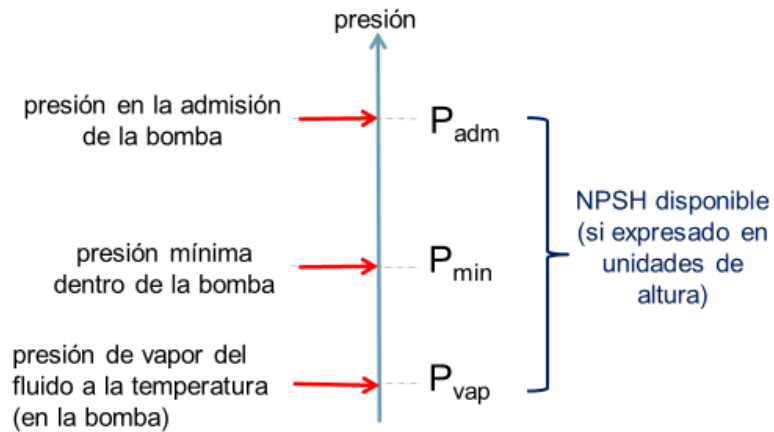
$$NPSH_D = h_s - h_{vap}$$

h_{vap} es la presión de vapor expresada en altura de fluido = $P_{vap} / (\rho g)$

A su vez, la presión de vapor es una propiedad del fluido que depende de la temperatura (y presión)

h_s es la carga neta de succión en las condiciones de flujo

Condición para no cavitación

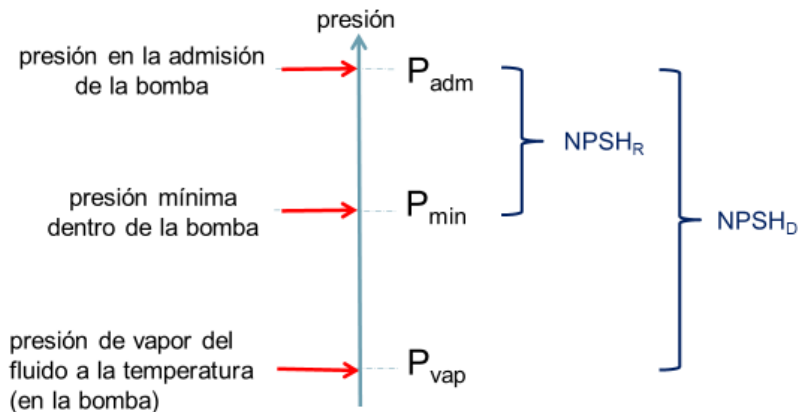


!! P_{min} tiene que ser mayor que P_{vap} !!

NPSH o ANPA requerido, es el que soporta la bomba sin cavitación

NPSH requerido ($NPSH_R$)

Es el NPSH mínimo requerido para que la bomba trabaje sin cavitación al caudal necesario por el sistema.



!! Para que no cavite: $NPSH_D > NPSH_R$!!

Margen de NPSH

EL margen de NPSH es $NPSH_{disponible} - NPSH_{requerido}$. Es lo que "nos sobra" de NPSH por encima del requerido. Para que la bomba no cavite, el margen tiene que ser positivo.

Curvas NPSH vs Q

Considerando el sistema del esquema de arriba, podemos calcular el NPSH disponible a partir de las propiedades del circuito fluidodinámico:

NPSH disponible ($NPSH_D$)

Según vimos...

$$h_s = \frac{P_s}{\rho g} + z_s - \Delta h_{F,succ}$$

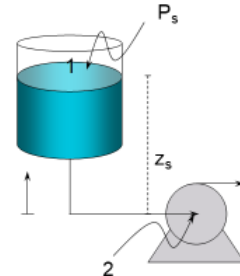
y a su vez
$$h_{vap} = \frac{P_{vap}}{\rho g}$$

Entonces...

$$NPSH_D = \frac{(P_s - P_{vap})}{\rho g} + z_s - \Delta h_{F,succ}$$

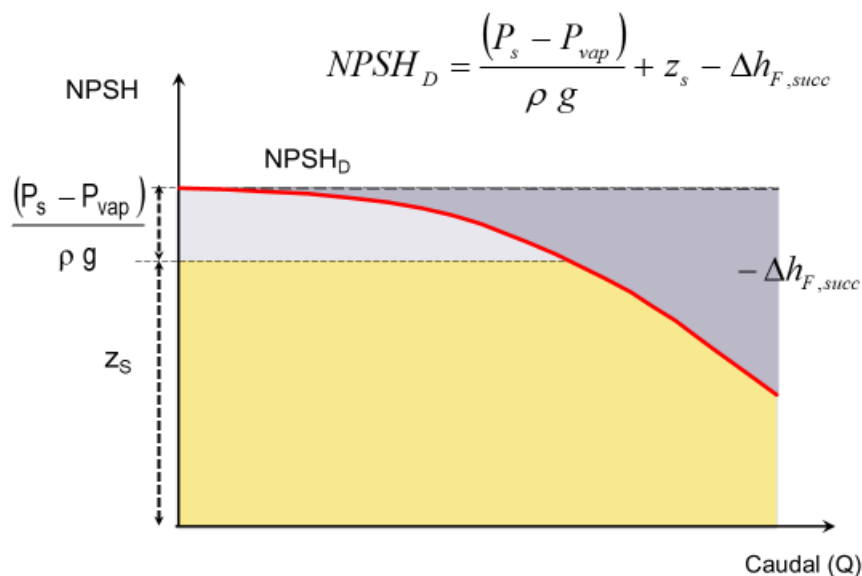
Independiente
de Q

es función
de Q



O sea, el NPSH disponible es una función de Q del tipo $A - B Q^2$

NPSH disponible ($NPSH_D$)



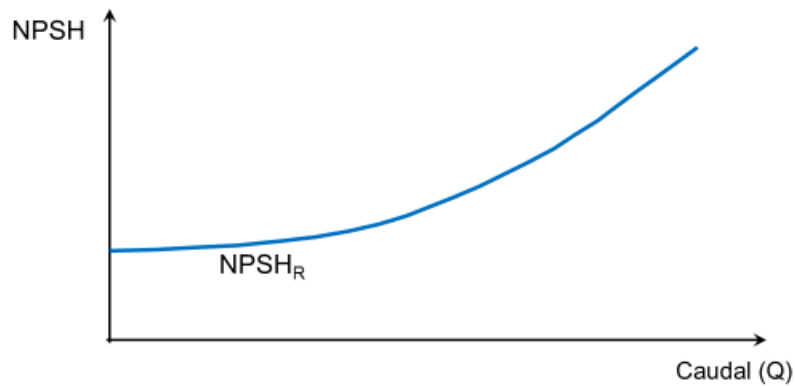
Por otro lado, el NPSH requerido por la bomba depende de la bomba y también depende del caudal que esté pasando por la bomba:

NPSH requerido ($NPSH_R$)

Es una propiedad de la bomba.

(Guarda relación con la diferencia entre la presión en la admisión y la presión mínima que se desarrolla dentro de la bomba)

$NPSH_R$ también depende del caudal.



Como ya se dijo, esta curva la proporciona el fabricante para la bomba en cuestión.

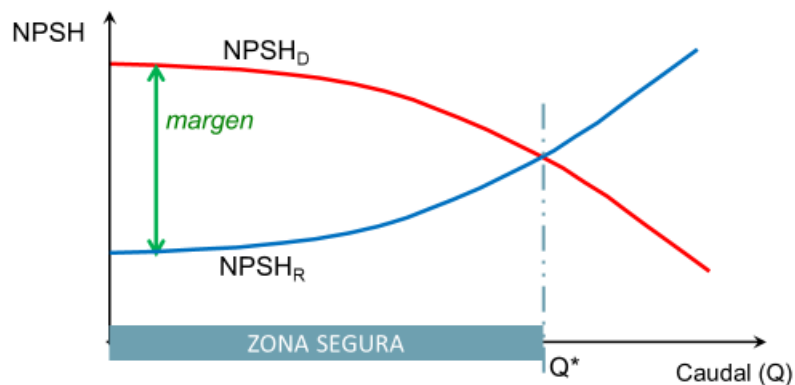
Como tanto el NPSH requerido como el disponible varían con Q , el margen de NPSH también varía con Q :

Condición para no cavitación

Teóricamente, para que no haya cavitación:

$$NPSH_D > NPSH_R$$

(o bien, margen de NPSH > 0)



Condición para no cavitación

Teóricamente, para que no haya cavitación:

$$\text{NPSH}_D > \text{NPSH}_R$$

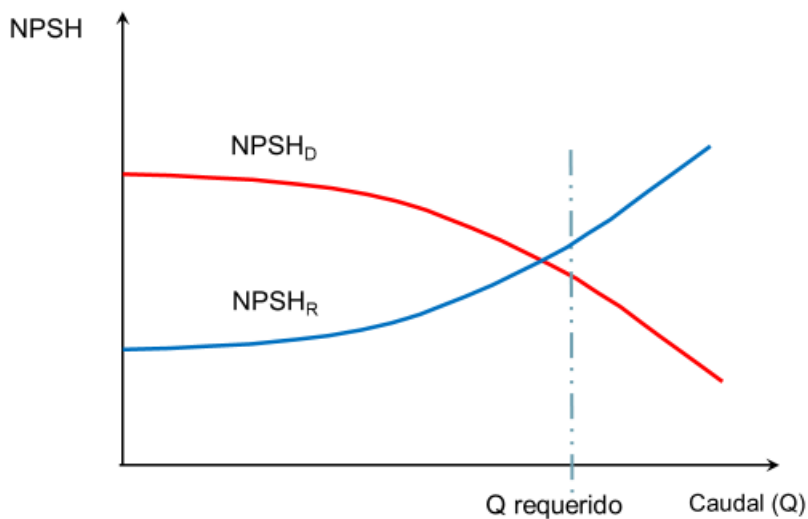
(o bien, margen de NPSH > 0)

En la práctica, para cubrirnos y compensar variaciones en el sistema y suposiciones incorrectas:

$$\text{NPSH}_D \gg \text{NPSH}_R$$

El American National Standards Institute (ANSI) y el Hydraulic Institute (HI) emiten conjuntamente estándares donde se especifica un margen mínimo de 10% sobre el NPSH_R . Incluso, para ciertas aplicaciones críticas se espera márgenes más elevados de hasta 100%.

Supongamos que el Q requerido por el servicio es tal que $\text{NPSH}_D < \text{NPSH}_R$



En estas condiciones la bomba cavitará!. Aún pudiendo bombear ese caudal, no es conveniente trabajar con esa bomba en esas condiciones.

ENERGIAS, POTENCIA Y RENDIMIENTOS

La mayor parte de las bombas se mueve por motores eléctricos.



Bomba con motor eléctrico

Como se dijo, casi el 20% del total de la demanda mundial de energía eléctrica es para alimentar los sistemas de bombeo.

En mucha menor cantidad hay bombas movidas por motor de combustión, por presión de vapor de agua, por presión de aire, por golpe de ariete, por esfuerzo humano.



Bomba a motor de combustión
(moto bomba)



Bomba a presión de vapor
(burrito)



Bomba manual

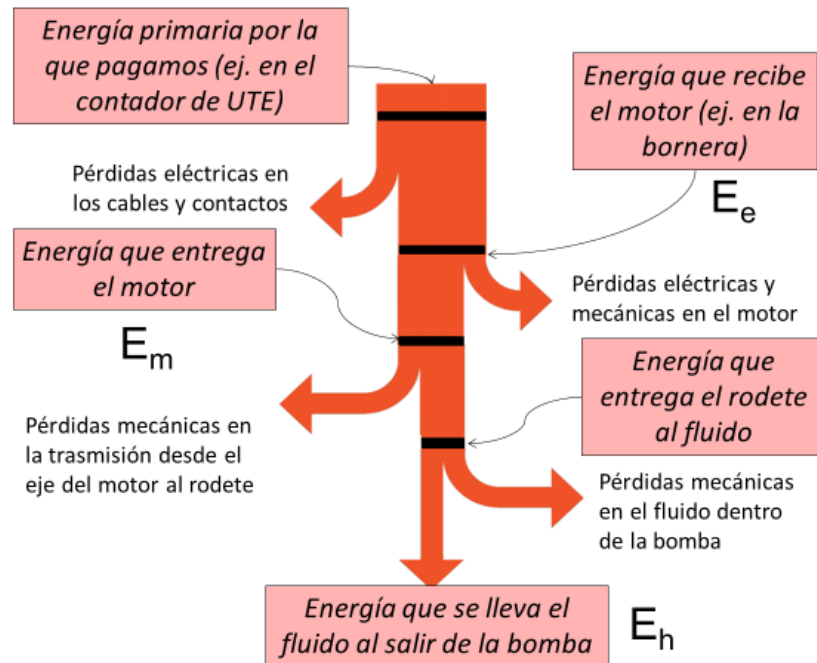


Bomba por golpe de ariete

Uno de las cuestiones que nos interesará conocer es el consumo de energía de la bomba para poder dar el servicio requerido.

Obviamente, mover el fluido requiere energía (y para entregar esa energía es que ponemos la bomba). Sin embargo, la energía que consume la bomba es mayor que la energía que requiere el fluido. La operación es ineficiente. El siguiente esquema muestra las “perdidas” de energía que ocurren desde que tomamos la energía eléctrica de UTE (que es por la cual pagamos) y se la entregamos al fluido para que escurra como pretendemos.

Usamos E para referirnos a la Energía y P para referirnos a la Potencia.



P_h potencia suministrada por la bomba al fluido
(si es agua se habla de *Potencia Hidráulica*)

$$P_h = H \rho g Q$$

P_m potencia suministrada por el motor a la bomba:
potencia al freno (potencia necesaria para mover la bomba)

P_e potencia suministrada al motor

Eficiencia del motor

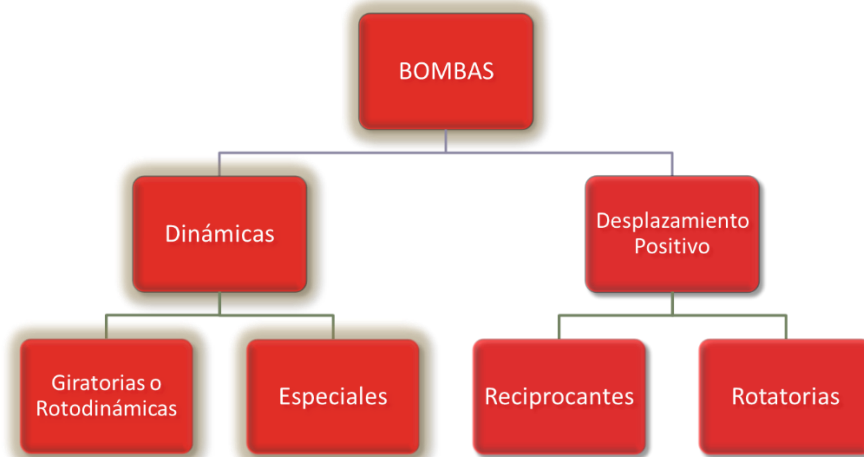
$$\eta' = \frac{P_m}{P_e}$$

Eficiencia de la bomba

$$\eta = \frac{P_h}{P_m}$$

1. Un establecimiento agrícola tiene dos bombas idénticas que usa para impulsar agua para riego en lugares diferentes del predio. Una de ellas es impulsada por un motor eléctrico y la otra por un motor de combustión. El capataz del establecimiento asegura que la que es impulsada con motor eléctrico “tira más” (esto es, puede bombear más agua para una misma altura que lo que puede la otra bomba). ¿Qué comentarios le merece esta aseveración?

TIPOS DE BOMBAS



Bombas dinámicas: Añaden cantidad de movimiento al fluido por medio de paletas o álabes giratorios, o ciertos dispositivos especiales.

Estas bombas se clasifican en

Bombas rotodinámicas

- Flujo radial (centrífugas)
- Flujo mixto (helico centrífugas)
- axiales

Bombas dinámicas especiales

- diferentes tipos

Bombas de desplazamiento positivo: Empujan al fluido desde la tubería de admisión hasta la tubería de descarga valiéndose de cambios de forma en cavidades de la bomba que contienen al fluido.

Estas bombas se clasifican en

Bombas reciprocantes

- de pistón
- de émbolo
- de diafragma

Bombas rotatorias

- de paletas
- de engranajes
- de tornillos
- de pistones

BOMBAS DINAMICAS

ROTODINAMICAS

Entregan al fluido energía cinética por la acción de un elemento rotatorio (rotor, rodete, hélice)

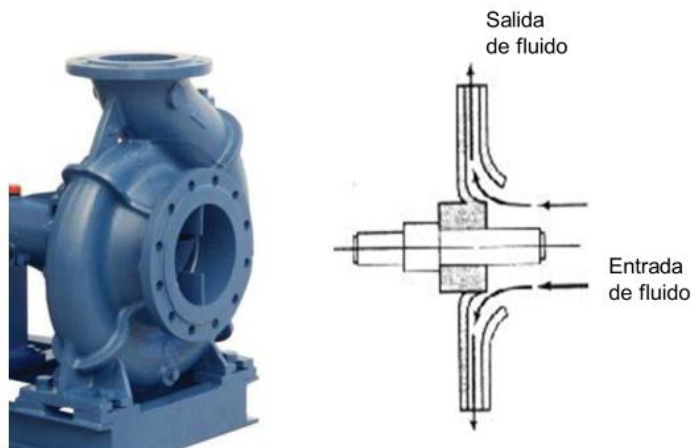
Dependiendo de la dirección de salida del fluido en relación al eje de rotación del elemento rotatorio:

- De flujo radial (Centrífugas)
- De flujo axial (Hélices)
- De flujo mixto (Helicocentrífugas)

Bomba Centrífuga: El fluido entra por el centro del rodete y es impulsado por los álabes hacia el exterior (movimiento perpendicular al eje del rodete).

Bombeo de relativamente pequeño caudal a gran altura; si se desea más presión, pueden escalonarse varias. Construcción sencilla, precio asequible y poco mantenimiento. Tamaño reducido

Centrífuga

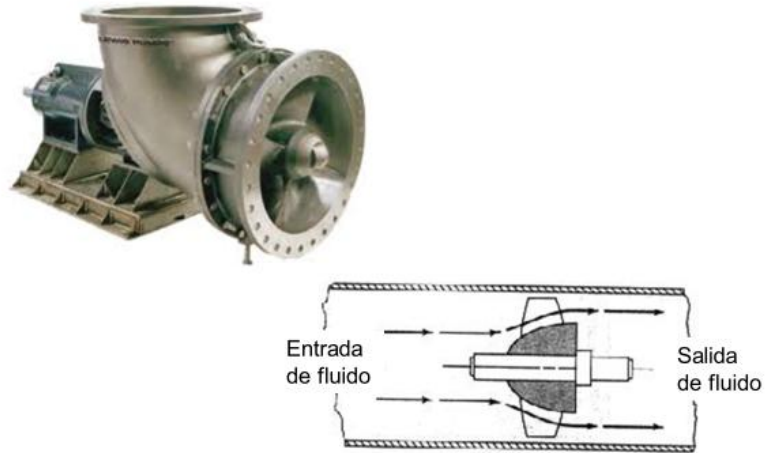


Bomba axial o de hélice: El fluido es impulsado mediante una hélice (movimiento paralelo al eje del rodete).

Bombeo de grandes caudales contra bajas presiones. Rendimiento elevado, bajo NPSH.

Bombeo de aguas pluviales, riego, suministro de agua.

Axial / Hélice



Bomba helicocentrífuga: Similar a una bomba centrífuga, con el rodete en forma de cono (movimiento en forma de cono axial al eje del rodete).

Bombeo de mayor caudal que una centrífuga a mayor altura que una axial

Hélicocentrífuga



Las bombas centrífugas son por lejos las más utilizadas, en particular en la industria de procesos. En este curso dedicaremos especial atención a las bombas centrífugas.

En nuestro curso, vamos a ver -dentro de las bombas dinámicas- en particular las bombas centrífugas